เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.1
ดอกเบี้ยเชิงเดียวและดอกเบี้ยทบต้น

ชุด ก

ข้อ 1

1) $A = 60{,}000(1 + 0.025 \times 3) = 60{,}000(1.075)$
   64,500.00 บาท
2) $54{,}400 = P(1 + 0.04 \times 3) = P(1.12)$
   $P = \frac{54{,}400}{1.12}$
   ประมาณ 48,571.43 บาท

ชุด ข

ข้อ 2

1) $r = 0.03$, $n = 4$
   $A = 150{,}000(1.03)^4$
   ประมาณ 168,826.32 บาท
2) $r = 0.04 \div 2 = 0.02$, $n = 5 \times 2 = 10$
   $A = 80{,}000(1.02)^{10}$
   ประมาณ 97,519.55 บาท
3) $r = 0.005$, $n = 24$
   $A = 100{,}000(1.005)^{24}$
   ดอกเบี้ย $= A - 100{,}000$
   ประมาณ 12,715.98 บาท
4) $(1 + r)^2 = \frac{220{,}500}{200{,}000} = 1.1025$
   $1 + r = 1.05$
   5% ต่อปี

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.2
มูลค่าของเงิน

ชุด ก

ข้อ 1

1) $FV = 250{,}000(1.025)^{6}$
   ประมาณ 289,923.35 บาท
2) $r = 0.05 \div 4 = 0.0125$, $n = 8$
   $FV = 40{,}000(1.0125)^{8}$
   ประมาณ 44,179.44 บาท

ชุด ข

ข้อ 2

1) $PV = \frac{600{,}000}{(1.04)^{5}}$
   ประมาณ 493,156.26 บาท
2) $n = 10$
   $PV = \frac{1{,}000{,}000}{(1.035)^{10}}$
   ประมาณ 708,918.81 บาท
3) แปลง 120,000 บาทเป็นมูลค่าปัจจุบัน
   $PV = \frac{120{,}000}{(1.05)^{3}} \approx 103{,}660.51$
   รับ 120,000 บาทในอีก 3 ปี คุ้มกว่า (มูลค่าปัจจุบันมากกว่า 100,000 บาท)

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.3
ค่ารายงวด

ชุด ก

ข้อ 1

1) $r = \frac{0.03}{12} = 0.0025$, $n = 36$

$FVA_{36} = 3{,}000\left[\frac{(1.0025)^{36} - 1}{0.0025}\right]$

ประมาณ 112,861.68 บาท

2) $FVA_{36} = 3{,}000(1.0025)\left[\frac{(1.0025)^{36} - 1}{0.0025}\right]$

ประมาณ 113,143.84 บาท

3) $FVA_{10} = 10{,}000\left[\frac{(1.04)^{10} - 1}{0.04}\right] \approx 120{,}061.07$

ดอกเบี้ย = $FVA_{10} - 100{,}000$

ประมาณ 20,061.07 บาท

ชุด ข

ข้อ 2

1) $r = 0.01$, $n = 12$

$A = \frac{45{,}000(0.01)}{1 - (1.01)^{-12}}$

จ่ายรวม 12 × 3,998.20

งวดละประมาณ 3,998.20 บาท ดอกเบี้ยรวมประมาณ 2,978.40 บาท

2) $r = 0.005$, $n = 60$

$A = \frac{600{,}000(0.005)}{1 - (1.005)^{-60}}$

ประมาณ 11,599.68 บาท

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2569